

# Sistemas de Control Digital

## Índice

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Temario</b>                                        | <b>1</b> |
| 1.1 Unidad 1 . . . . .                                  | 1        |
| 1.2 Unidad 2 . . . . .                                  | 1        |
| 1.3 Unidad 3 . . . . .                                  | 2        |
| 1.4 Bibliografía . . . . .                              | 2        |
| <b>2 Conceptos</b>                                      | <b>2</b> |
| <b>3 Lazo cerrado con realimentación <math>H</math></b> | <b>3</b> |
| 3.1 Deducción de la función de transferencia . . . . .  | 3        |

*Transcripción de las páginas 1–5 del cuaderno.*

## 1 Temario

### 1.1 Unidad 1

- Modelo matemático
- Función de transferencia
- Estabilidad
- Control on/off
- Sistemas de control discreto
  - Periodo de muestreo
- Transformada  $Z$
- Relación entre el plano  $s$  y el plano  $z$
- Técnica de mapeo de polos y ceros
- Transformación bilineal
- Retenedor de orden cero (ZOH)
- Retenedor de orden uno

### 1.2 Unidad 2

- Respuesta transitoria de los sistemas
  - de 1.er orden
  - de 2.º orden
  - de orden  $n$
- Toolbox `ident` (identificación de sistemas)
- Respuesta transitoria de sistemas discretos

- Control proporcional y control integral
- Criterios de estabilidad / margen de ganancia

### 1.3 Unidad 3

- Control PID
- Sintonización del control PID
- Implementación

### 1.4 Bibliografía

- Ogata — *Ingeniería de control moderna / Sistemas de control en tiempo discreto*
- Kuo — *Sistemas de control automático / Sistemas de control digital*

## 2 Conceptos

**Variable controlada.** Cantidad que se mide o se controla.

**Señal de control (variable manipulada).** Cantidad que el controlador modifica para afectar a la variable controlada.

**Controlar.** Medir el valor de la variable controlada y aplicar la variable manipulada.

**Planta.** El objeto físico a controlar. Ej.: un horno, un reactor químico.

**Sistema de control de lazo cerrado.** Compara la entrada con la salida y usa la diferencia como medio de control.

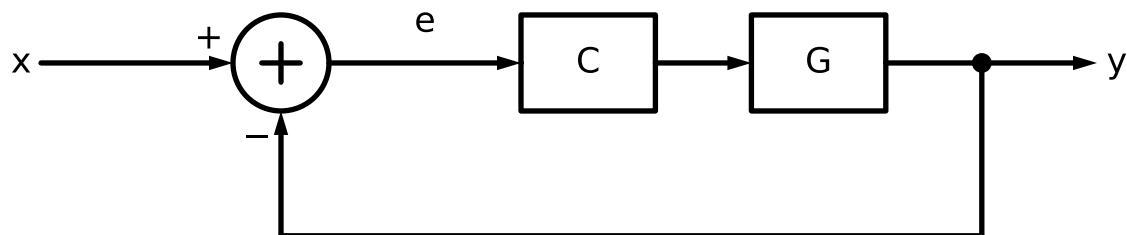


Figura 1: Lazo cerrado

**Sistema de control de lazo abierto.** La salida no tiene efecto sobre la acción de control.

**Modelo matemático.** Describe la dinámica del sistema mediante ecuaciones diferenciales (siempre con algún grado de aproximación).

| Dominio             | Ley física         | Resultado         |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| Sistemas mecánicos  | Leyes de Newton    | modelo matemático |
| Sistemas eléctricos | Leyes de Kirchhoff | modelo matemático |

**Otros enfoques de control mencionados:** control óptimo, control en espacio de estados, control robusto.

---

### 3 Lazo cerrado con realimentación $H$

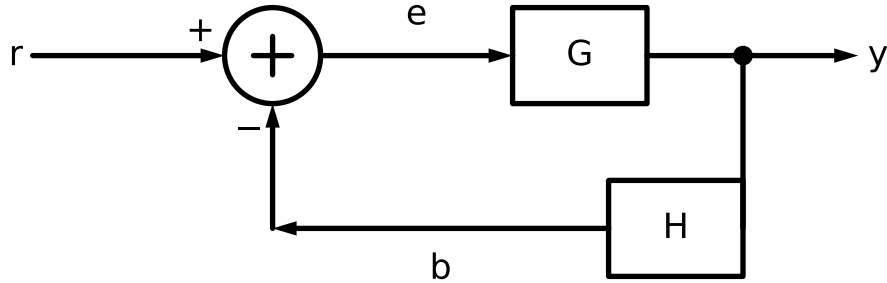


Figura 2: Lazo cerrado con  $H$

Nomenclatura:

- $e$  — error
- $y$  — salida
- $r$  — señal de entrada (referencia)
- $b$  — señal realimentada
- $G$  y  $H$  — ganancias constantes (en este ejemplo)

#### 3.1 Deducción de la función de transferencia

Ecuaciones del lazo:

$$(1) \quad e = r - b \quad (2) \quad b = y H \quad (3) \quad y = e G$$

Reemplazando (3) en (1):

$$\begin{aligned} \frac{y}{G} &= r - b \\ y &= (r - b) G \\ y &= (r - y H) G \\ y &= r G - y G H \\ y + y G H &= r G \\ y(1 + G H) &= r G \\ y &= \frac{r G}{1 + G H} \quad \Rightarrow \quad r = \frac{y(1 + G H)}{G} \end{aligned}$$

**Resultado:**

$$\boxed{F = \frac{y}{r} = \frac{G}{1 + G H}} \quad \text{función de transferencia} = \frac{\text{salida}}{\text{entrada}}$$